בונוס 4: מלבן מסובב סביב ציר ה-z, בתלת-ממד

שבוע 4 — הגשת קובץ PNG

הגשה: הגישו קובץ PNG יחיד בעמוד הקורס ב-Moodle.

בונוס אופציונלי: מלבן מסובב סביב ציר ה-z

קחו מלבן אנכי במישור $x = 0$ עם קודקודים $(0, 0, 0.8)$, $(0, 0, 1.8)$, $(0, 1, 1.8)$, $(0, 1, 0.8)$. סובבו אותו סביב ציר ה-z בכל זווית $\theta = 0^\circ, 30^\circ, \ldots, 330^\circ$, בכל פעם בהפעלת

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

על כל קודקוד, ושרטטו את כל העותקים המסובבים יחד כ"מניפה" תלת-ממדית, כשציר ה-z משורטט כקו. שמרו את התוצאה כ-`week04-rectangle-3d.png`.

נקודת המוצא היא התסריט `bonus-week04-rectangle-3d.jl` בתיקיית החומרים של שבוע 4.

איך משרטטים בתלת-ממד

שרטוט תלת-ממדי עובד כמו שרטוט דו-ממדי, אלא שלכל נקודה יש שלוש קואורדינטות, ולכן מעבירים שלושה ווקטורים באורך שווה: קואורדינטות ה-x, קואורדינטות ה-y, וקואורדינטות ה-z. אבן הבניין הבסיסית היא `plot(xs, ys, zs; seriestype = :path3d)`, שמשרטט קו שבור דרך הנקודות:

```
xs = [0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0]
ys = [0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0]
zs = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
plot(xs, ys, zs; seriestype = :path3d)
```

מלבן הוא מצולע סגור: רשמו את קודקודיו, ואז הוסיפו את הקודקוד הראשון שוב כדי שהקו יחזור להתחלתו. `plot` יוצר איור חדש; `plot!` מוסיף סדרה לאיור קיים. זה כל מה שהבונוס צריך:

- עברו בלולאה על הזוויות $\theta = 0^\circ, 30^\circ, \ldots, 330^\circ$;
- עבור כל זווית, סובבו את ארבעת הקודקודים עם $R_z(\theta)$ ובנו את הווקטורים הסגורים `xs`, `ys`, `zs` (השתמשו ב-`push!` בלולאה);
- הוסיפו את המלבן עם `plot!(p, xs, ys, zs; seriestype = :path3d, lw = 2)`;
- שרטטו את ציר ה-z כסדרה שנייה: `plot!(p, [0,0], [0,0], [-0.4, 3.0]; seriestype = :path3d, color = :black, lw = 1.5)`.

לאיור יציב ודומה, הגדירו את הכותרת, את שלושת תוויות הצירים, את `legend = false`, את `camera = (30, 30)` ואת `size = (800, 600)` בקריאת ה-`plot` הראשונה. הציגו עם `display(p)` ושמרו בדיוק את אותו איור עם `savefig(p, "week04-rectangle-3d.png")`.

דרישות PNG (בדיקה אוטומטית)

ה-`week04-rectangle-3d.png` המוגש מושווה אוטומטית לתמונת ייחוס, כך ששום דבר בשרטוט אינו יכול להשתנות:

- נקודת המבט (`camera=(30,30)`), גודל האיור (`size=(800,600)`), והרזולוציה;
- עובי הקו של המלבנים המסובבים (`lw=2`) ושל קו הציר (`lw=1.5`);

- הכותרת, תוויות הצירים, גבולות הצירים, `legend=false`, והגאומטריה של המלבן והציר.

השתמשו ב-`savefig(p, "week04-rectangle-3d.png")` לאחר השרטוט כך שה-PNG השמור יהיה בדיוק עם הגדרות אלה.

הגשה

הגישו את קובץ ה-PNG היחיד `week04-rectangle-3d.png` בעמוד הקורס ב-Moodle.

בדיקה

בדקו סיבוב אחד ביד: תחת $R_z(90^\circ)$ הקודקוד $(0, 1, 0.8)$ עובר ל-$(-1, 0, 0.8)$, וקואורדינטת ה-z של כל קודקוד לעולם אינה משתנה. אם ה-PNG השמור הופק ללא שינוי של אף הגדרה חזותית, הוא אמור לעבור את ההשוואה האוטומטית.